

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

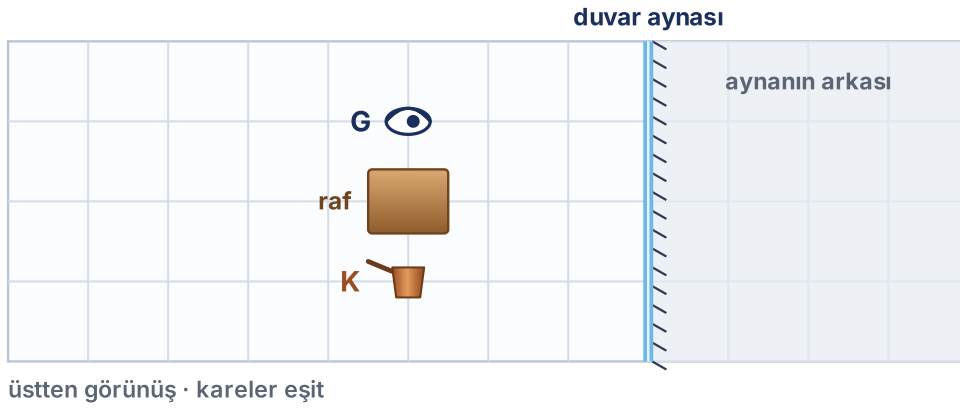
Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Her alt sorunun cevabını hemen altındaki satırlara yazınız; çizimleri şeklin üstüne cetvelle yapınız. Hesaplarda kullandığınız veriyi ve birimi yazınız. Gerekçesi yazılmayan sonuçlara kısmi puan verilir.

Soru 1

FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2

24 puan

Hasankeyf'teki bir el sanatları dükkânında her yöne eşit ışık yayan küçük bir lamba ile bir duvar aynası kullanılıyor. Ş.1'de dükkânın üstten görünüşü kareli zemine çizilmiştir.



Ş.1 · Dükkânın üstten görünüşü: duvar aynası, raf, bakır cezve (K) ve müşterinin gözü (G).

(a) Usta lambayı yarıçapı 20 cm olan küre biçimli bir kâğıt fenerin tam merkezinden alıp yarıçapı 40 cm olan küre biçimli büyük bir kâğıt fenerin tam merkezine taşıyor. Bu değişikliklerle lambanın ışık şiddeti, fenerin iç yüzeyine düşen toplam ışık akısı ve fener yüzeyindeki aydınlanma artar mı, azalır mı, değişmez mi? Her birini gerekçelendiriniz; aydınlanmanın kaç katına değiştiğini yazınız. **(12 puan)**

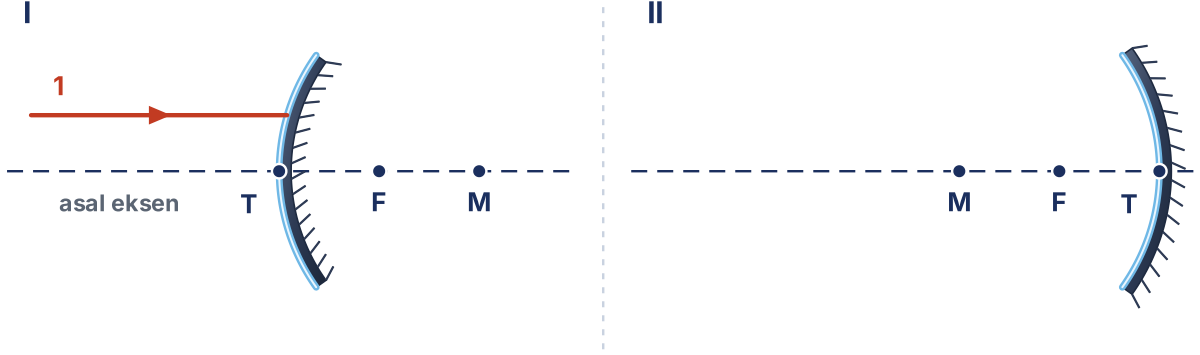
(b) G noktasındaki müşteri, raf yüzünden K noktasındaki cezveyi doğrudan göremiyor; cezveyi duvar aynasında görüyor. Cezvenin aynadaki görüntüsünü K' olarak Ş.1'de işaretleyiniz ve aynaya kaç kare uzakta olduğunu yazınız. Cezveden çıkıp aynadan yansıyarak G'ye ulaşan ışını ok yönüyle çizin; ışının aynaya değdiği noktada gelme ve yansıma açılarının eşit olduğunu çiziminizle gösteriniz. **(12 puan)**

Soru 2

FİZ.11.3.3 · FİZ.11.3.4

22 puan

Kozluk'taki bir lisenin fizik kulübü, belediyenin değiştirdiği eski bir kavşak aynasını ve laboratuvarındaki bir aynayı inceliyor. Ş.2'de iki aynanın kesiti verilmiştir; mavi çizilen yüz yansıtıcı yüz, koyu çizilen yüz arka yüzdür.



Ş.2 · I ve II numaralı aynaların kesiti; I numaralı aynaya asal eksene paralel bir ışın gelmektedir.

(a) Hangi aynanın çukur, hangisinin tümsek olduğunu yansıtıcı yüzün yerine dayanarak yazınız. Kavşak aynası olarak hangisi kullanılmıştır; niçin? I numaralı aynaya asal eksene paralel gelen ışının yansdıktan sonra nasıl ilerlediğini kural olarak yazıp Ş.2'ye çiziniz. (10 puan)

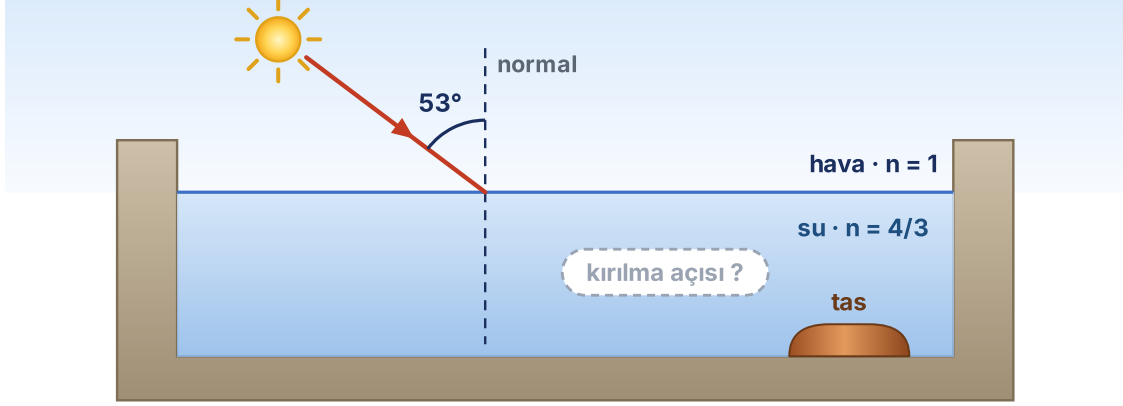
(b) II numaralı aynanın etiketinde eğrilik yarıçapı 40 cm yazıyor. Odak tepe noktasından kaç cm uzaktadır? Kulüp küçük bir mumu önce aynadan 60 cm, sonra 30 cm uzağa koyup perdeyle görüntü arıyor. Her konumda mumun hangi iki nokta arasında olduğunu yazınız; görüntünün perdeye düşüp düşmeyeceğini ve mumdan büyük mü küçük mü, düz mü ters mi olacağını gerekçesiyle belirtiniz. (12 puan)

Soru 3

FİZ.11.3.5 · FİZ.11.3.6

16 puan

Gercüş'teki bir köy çeşmesinin uzun taş yalağı suyla doludur; suyun kırma indisi $4/3$, havanınki 1 'dir. Ş.3'te yalağın kesiti ve öğle güneşinden gelen bir ışın verilmiştir. Hesapta $\sin 53^\circ$ değerini $0,8$, $\sin 37^\circ$ değerini $0,6$ alınız.



Ş.3 · Çeşme yalağının kesiti: su yüzeyine gelen güneş ışını ve yalağın dibindeki bakır tas.

(a) Işın su yüzeyine normale 53° açı yaparak geliyor. Snell Yasası ile kırılma açısını bulunuz ve kırılan ışını Ş.3'e çiziniz. Işın suya girerken normale yaklaşır mı, uzaklaşır mı? Niçin? (8 puan)

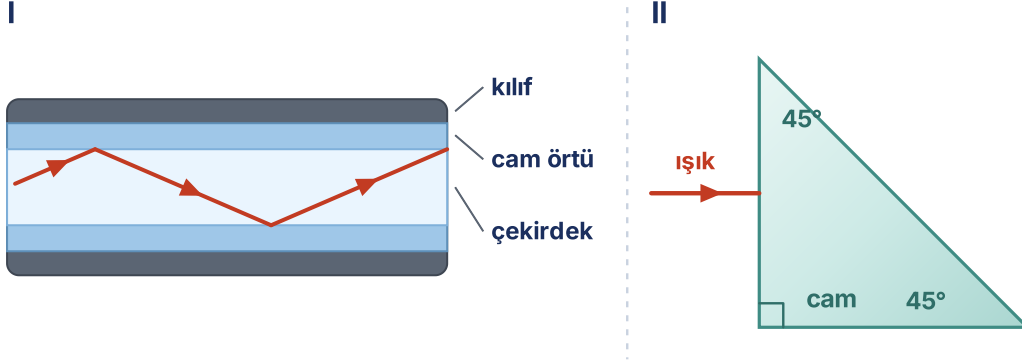
(b) Yalağın başında duran bir çocuk dipteki tase tam tepeden bakıyor. Çocuk tase olduğundan daha derinde mi, yüzeye daha yakın mı görür? Tastan gelen ışığın sudan havaya geçerken izlediği yola dayanarak açıklayınız. Yalağa su eklenip suyun derinliği artırılırsa tasin görünür derinliği artar mı, azalır mı? (8 puan)

Soru 4

FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8

16 puan

Batman'daki Raman petrol sahasında kuyulardan gelen veriler kontrol merkezine fiber optik kablolarla taşınıyor. Ş.4'te bir lifin boyuna kesiti (I) ile merkezdeki bir cihazda ışığı yönlendiren 45° – 45° – 90° cam prizma (II) verilmiştir. Cihazda kırmızı lazer ışığı kullanılır; bu ışık için camdan havaya sınır açısı 42° 'dir.



Ş.4 · I: Lifin boyuna kesiti ve çekirdekte ilerleyen tek renkli ışın. II: Cam prizma ve bir dik kenarına dik gelen tek renkli ışık.

(a) Kablo şirketinin broşüründe "Işık, lifin içinde kılıfın ayna gibi parlatılmış iç yüzeyinden yansıyarak ilerler." yazıyor. Bu cümleyi Ş.4-I'e dayanarak düzeltiniz: Işığın çekirdekte tutan olay nedir? Bu olay için çekirdek ile cam örtünün kırma indisleri ve ışığın ayırıcı yüzeye gelme açısı hangi koşulları sağlamalıdır? (8 puan)

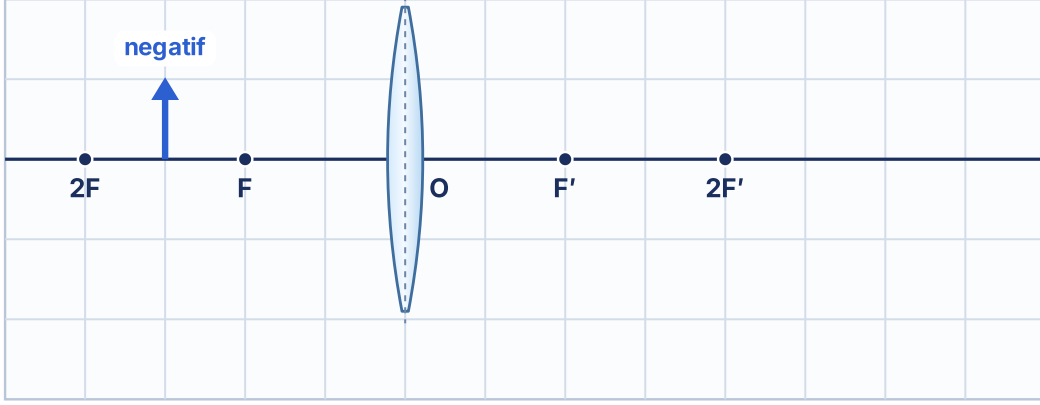
(b) Işığın prizmanın içindeki ve dışındaki yolunu Ş.4-II'ye çiziniz; ışığın hipotenüse gelme açısını yazıp orada ne olduğunu gerekçelendiriniz. Cihazda kırmızı yerine mor lazer kullanılsaydı hipotenüste yine tam yansıma olur muydu? Mor ışık için camdan havaya sınır açısının 42° 'den büyük mü küçük mü olduğunu gerekçesiyle yazınız. (8 puan)

Soru 5

FİZ.11.3.9 · FİZ.11.3.10

22 puan

Sason'daki bir fotoğraf stüdyosunun eski büyütme makinesinde film negatifinin görüntüsü, ince kenarlı (yakınsak) bir mercek ile fotoğraf kâğıdına düşürülüyor. Ş.5'te mercek, odakları ve negatif (cisim ok) kareli zemine ölçekli çizilmiştir.



Ş.5 · Büyütme makinesinin yakınsak merceği, odakları ve negatif; kareler eşittir.

(a) İki özel ışın çizerek negatifin görüntüsünü Ş.5'te bulunuz. Kullandığınız özel ışınların kuralını yazınız; görüntünün merceğe kaç kare uzakta ve kaç kare boyunda olduğunu yazınız. (10 puan)

(b) Görüntünün gerçek mi sanal mı, düz mü ters mi, negatiften büyük mü küçük mü olduğunu gerekçesiyle yazınız. Fotoğrafçı aynı negatiften daha küçük bir baskı istiyor: negatifi merceğe yaklaştırmalı mı, mercekten uzaklaştırmalı mı? Bu durumda net görüntü için kâğıdı merceğe yaklaştırmalı mı, uzaklaştırmalı mı? (12 puan)